

Exercice!

3 Cartes Sont tirées au Hasard d'un jeu de 32 Cartes Quelle est La Probabilité Pour que

- Les 3 Cartes Soient de Valets
- D'une Soit un pique et des Autres des Coeurs

Solution!

Soit A évenement « avoir 3 Valets »

$$d) P(A) = \frac{C_4^3}{C_{32}^3} =$$

Soit B évenement « avoir 1 Pique et 2 Coeurs »

$$P(B) = \frac{C_8^1 \times C_8^2}{C_{32}^3} = \frac{7}{155}$$

Exercice! 02!

Dans une entreprise deux ateliers fabriquent des mêmes pièces. L'atelier A1 fabrique en une journée deux fois plus de pièces que le. Pourcentage de pièces défectueuses est 3% pour 1 et 4% pour 2. On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée.

Déterminer

- 1) Probabilité que cette pièce provienne de 1
- 2) Probabilité que cette pièce provienne de 1 et défectueuse
- 3) Probabilité que cette pièce provienne de 1 sachant qu'elle est défectueuse

Solution

- 1°) A évenement { Pièce provienne de 1 }
D'après l'exercice

$$P(A) = \frac{2}{3} = \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

- 2°) Soit D évenement { la pièce est défectueuse }

$$P(AND) = P(D) \times P(A) \\ = 0,03 \times \frac{2}{3}$$

3°) Biss la pièce provienne de l'atelier 2
 La probabilité que cette pièce provienne de 1 l'achat qu'elle est défectueuse est $P_D(A) = \frac{P(AND)}{P(D)}$

On calcule $P(D)$
 $P(D) = P(AND) + P(BND)$
 On calcule $P(BND)$
 $P(BND) = P_B(D) \times P(B)$
 $= 0,04 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{75}$

$\Rightarrow P(D) = \frac{1}{50} + \frac{1}{75} = \frac{1}{30}$

$P_D(A) = \frac{\frac{1}{50}}{\frac{1}{30}} = \frac{3}{5}$

Exercice 1

le gérant d'un magasin d'informatique a reçu un lot de Cle' USB 5% de boîtes sont abîmées. le gérant estime que 60% de boîtes abîmées contiennent ou moins une défectueuse. 98% de boîtes non abîmées ne contiennent aucune défectueuse.

Chapit 1 Variable aléatoires Discrètes

Definition

Dans une expérience aléatoire si on s'intéresse à l'apparition d'un certain caractère X dénombrable. On dit qu'on étudie une variable aléatoire discrète VAD. On note pour Ω_X de valeurs prise par X , $\Omega_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

2) Loi de Probabilité

Soit X une VAD avec $\Omega_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

$X = x_i$	$X = x_1$	$X = x_2$	...	$X = x_n$
$P(X = x_i)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	...	$P(X = x_n)$

Caractéristique d'une VAD

Soit X une VAD d'espérance mathématique

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i), \text{ Variance}$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X), \text{ écart type}$$

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

Ex

Une Urne Contient 3 boules rouges et 2 boules Verts, 2 boules noir, On tire Simultanément 3 boules de l'urne, Soit X VAD que décrit le nombre de boules rouges tirées

Déterminer

1 - Ω_X

2 - loi de Probabilité.

$$1) \Omega_X = \{ 0, 1, 2, 3 \}$$

$$\Omega = C_7^3 = 35$$

$$P(X=x_i) = \frac{\text{nombre favorable}}{\text{nombre cas possible}}$$

$$P(X=0) = \frac{C_4^3}{35} = \frac{4}{35}$$

$$P(X=1) = \frac{C_3^1 C_4^2}{35} = \frac{18}{35}$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^2 C_4^1}{35} = \frac{12}{35}$$

$$P(X=3) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}$$

$X = X_i$	0	1	2	3
$P(X=X_i)$	$\frac{4}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

$$P(X \geq 2)$$

$$= P(X=2) + P(X=3)$$

$$= \frac{12}{35} + \frac{1}{35} = \frac{13}{35}$$

$$E(X) = \sum_{i=0}^3 X_i \cdot P(X=X_i)$$

$$= 0 \times \frac{4}{35} + 1 \times \frac{18}{35} + 2 \times \frac{12}{35} + 3 \times \frac{1}{35} = 1,28$$

$$E(X) = 1,28$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$E(X^2) = \sum_{i=0}^n X_i^2 \cdot P(X=X_i)$$

$$= \frac{18}{35} + 4 \times \frac{12}{35} + \frac{9}{35} = 2,14$$

$$V(X) = 2,14 - (1,28)^2 = 0,51$$

$$= \sqrt{0,51}$$

$$\sigma_X = 0,7$$

EX:02

Un groupe de personnes ne compose de 3 femmes et 7 hommes on choisit 4 personnes, Soit X VAD que décrit, le nbr de Femmes choisit
Déterminer

- 1) Ω_X
- 2) Loi de Probabilité.
- 3) $E(X)$, $V(X)$, G_X

Solution

1)

$$\Omega_X = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$\Omega = C_{10}^4 = 210$$

$$2) P(X=x_i) = \frac{\text{nbr Fav}}{\text{nbr Cas Fav}}$$

$$P(X=0) = \frac{C_7^4}{210} = \frac{35}{210}$$

$$P(X=1) = \frac{C_3^1 \times C_7^3}{210} = \frac{105}{210}$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^2 \times C_7^2}{210} = \frac{63}{210}$$

$$P(X=3) = \frac{C_3^3 \times C_7^1}{210} = \frac{7}{210}$$

$X=x_i$	0	1	2	3
$P(X=x_i)$	$\frac{35}{210}$	$\frac{105}{210}$	$\frac{63}{210}$	$\frac{7}{210}$

$$E(X) = \sum_{i=0}^4 x_i P(X=x_i)$$

$$0 \times \frac{35}{210} + 1 \times \frac{105}{210} + 2 \times \frac{63}{210} + 3 \times \frac{7}{210}$$

$$\frac{252}{210} = 1,2$$

$$E(X) = 1,2$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$E(X^2) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 P(X=x_i)$$

$$= \frac{105}{210} + \frac{4 \times 63}{210} + \frac{9 \times 7}{210} = \frac{420}{210}$$

$$E(X^2) = 2$$

$$V(X) = 2 - (1,2)^2 = 0,56$$

$$G_1 = 0,73$$